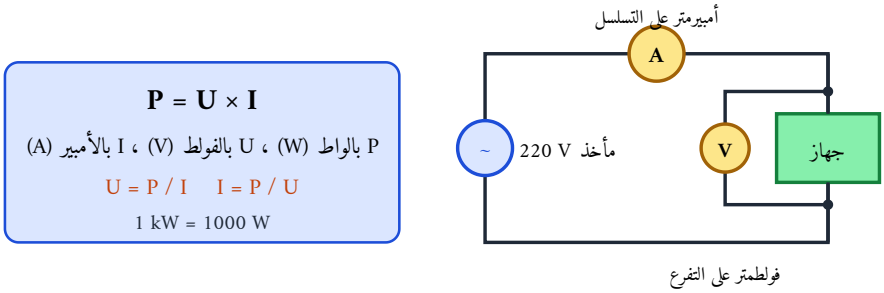
الاستطاعة الكهربائية P=UxI

الهدف: أن تقرأ القيم الاسمية المكتوبة على جهاز كهربائي، وأن تحسب الاستطاعة الكهربائية بالعلاقة P = U × I أو تستنتج منها شدة التيار، مع احترام الوحدات.

الفكرة في سطرين: الاستطاعة الكهربائية تقيس «سرعة» استهلاك الجهاز للطاقة، وحدتها الواط (W). للجهاز الذي يعمل تحت توتر U ويمر فيه تيار شدته I: P = U × I. كل جهاز يحمل قيمتين اسميتين (توتر واستطاعة) يعمل عندهما بشكل عادي.



الشكل 1: قياس الاستطاعة يحتاج فولطمتراً على التفرع وأمبيرمتراً على التسلسل، ثم نحسب P = U × I.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاستطاعة الكهربائية P** لجهاز هي الطاقة التي يستهلكها في كل ثانية، وحدتها **الواط (W)**، ومضاعفها الكيلوواط: 1 kW = 1000 W.
2. **العلاقة الأساسية:** P = U × I، حيث U التوتر بين طرفي الجهاز بالفولط وI شدة التيار الذي يمر فيه بالأمبير. منها نستنتج I = P / U و U = P / I.
3. **القيم الاسمية** هي التوتر والاستطاعة المكتوبان على الجهاز (مثل 220 V ؛ 100 W): عندها يعمل الجهاز بشكل عادي. توتر أكبر يعرّضه للتلف، وتوتر أصغر يجعله يعمل بضعف.
4. **القياس التجريبي:** فولطمتر على التفرع بين طرفي الجهاز وأمبيرمتر على التسلسل في الدارة، ثم نحسب الجداء U × I. تُضبط أجهزة القياس على وضع التيار المتناوب (~) عند استعمال الشبكة.
5. **الاستطاعة الكلية** للأجهزة التي تعمل في الوقت نفسه في المنزل تساوي مجموع استطاعاتها، وهي التي تحدد شدة التيار الكلية الداخلة إلى المنزل.
6. **رتب مقدار مفيدة:** مصباح 60 إلى 100 W، تلفاز نحو 100 W، مكواة نحو 1000 W، غلاية أو مدفأة نحو 2000 W.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مصباح يحمل الكتابة (220 V ؛ 100 W). احسب شدة التيار الذي يمر فيه عند عمله العادي. **الحل:** $I = P / U = 100 / 220 \approx 0{,}45$ A.
2. مصباح صغير يعمل تحت توتر 6 V ويمر فيه تيار شدته 0,5 A. **الحل:** $P = U \times I = 6 \times 0{,}5 = 3$ W.
3. تعمل في المنزل غلاية 2000 W ومكواة 1000 W ومصباح 100 W في الوقت نفسه تحت 220 V. **الحل:** P الكلية = 100 + 1000 + 2000 = 3100 W، الشدة الكلية $I = 3100 / 220 \approx 14{,}1$ A. **التفسير:** هذه الشدة هي التي يجب أن يتحملها القاطع الرئيسي.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين الاستطاعة (W) والطاقة (J أو kWh): الاستطاعة لا تتعلق بمدة الاستعمال.
- الحساب بالكيلوواط دون تحويله إلى واط عند استعمال $P = U \times I$ مع الفولط والأمبير.
- تقسيم U على P بدل P على U عند حساب الشدة؛ تحقق من الوحدات: $W / V = A$.
- وضع الأمبيرمتر على التفرع أو الفولطمتر على التسلسل في رسم الدارة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $P = U \times I$ ؛ الوحدات: $W = V \times A$.
- $I = P / U$ لحساب شدة التيار من القيم الاسمية.
- القيم الاسمية (U ؛ P) مكتوبة على الجهاز وتضمن عمله العادي.
- الاستطاعة الكلية = مجموع استطاعات الأجهزة المشتغلة معاً.
- 1 kW = 1000 W، والاستطاعة لا تتعلق بالزمن.

madrasadz.com ✦ مدرسة ديزاد